

Dobór i adaptacja metodyki

System przetwarzania danych oparty na pojedynczym oraz współpracujących modelach LLM

1. O projekcie i produkcji

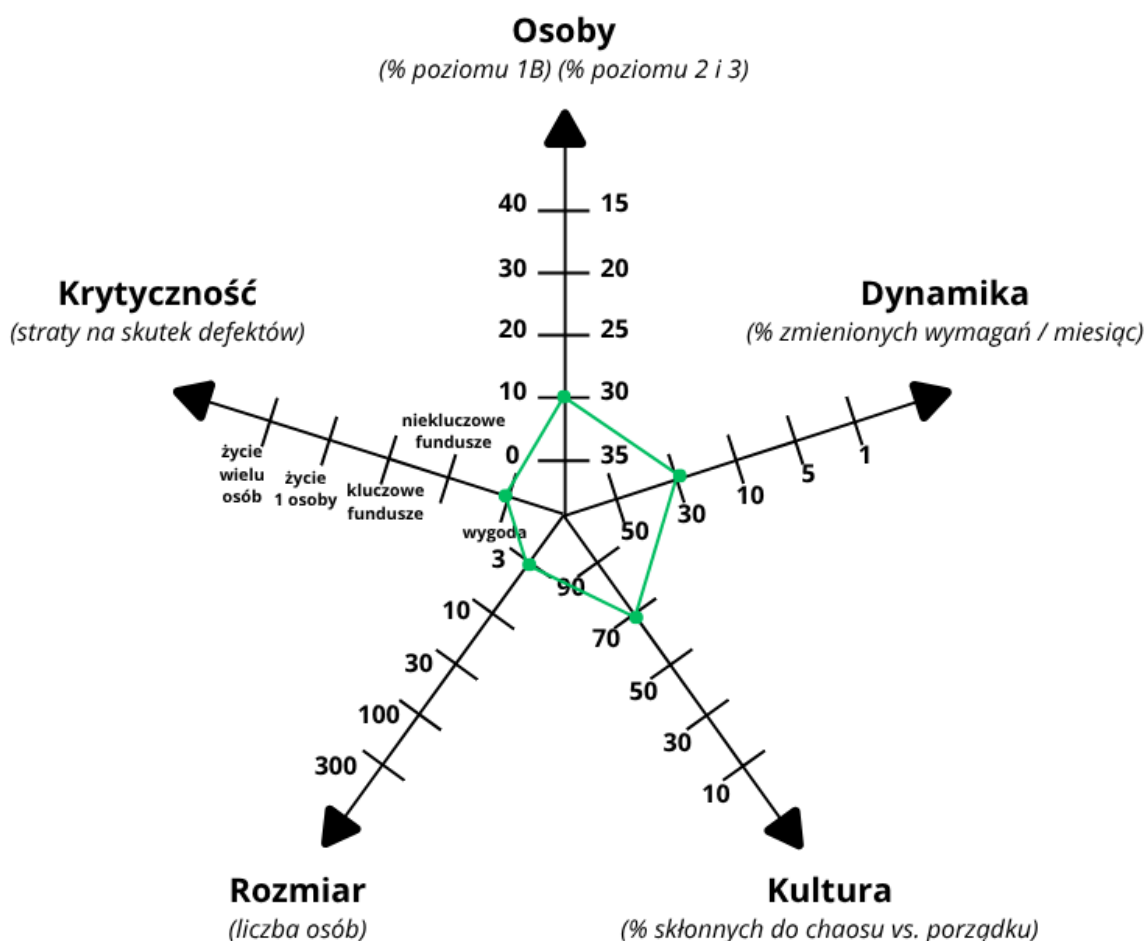
1.1. Krótki opis projektu

Projekt dotyczy stworzenia i badania efektywności systemu przetwarzania danych opartego na współpracujących modelach LLM (tzw. „Hive Mind”). Jego głównym celem jest sprawdzenie, czy grupa współdziałających agentów jest w stanie rozwiązywać złożone problemy matematyczne i logiczne lepiej niż pojedynczy model. Docelowymi odbiorcami są deweloperzy i badacze zajmujący się orkiestracją modeli językowych.

1.2. Krótki opis produktu

Produktem jest system „Hive Mind”, składający się z: agenta badawczego (Researcher), wyspecjalizowanych kalkulatorów (Calculators), agenta oceny wyników (Evaluator). System ma umożliwiać wspólne rozwiązywanie problemów przez wiele agentów oraz ocenę, czy takie podejście daje bardziej wiarygodne i dokładniejsze wyniki niż pojedynczy model — bez potrzeby jego dodatkowego trenowania.

2. Ocena według modelu uproszczonego



2.1. Rozmiar

Projekt realizowany jest przez bardzo mały zespół składający się z dwóch deweloperów oraz opiekuna projektu pełniącego funkcję konsultacyjną. Komunikacja odbywa się bezpośrednio, bez rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2.2. Krytyczność

Projekt ma charakter:

- badawczy,
- edukacyjny,
- eksperymentalny.

Ewentualne błędy systemu:

- nie powodują zagrożenia życia,
- nie generują dużych strat finansowych,
- nie wpływają na infrastrukturę krytyczną.

Największą konsekwencją błędów mogą być:

- błędne wyniki eksperymentów,
- obniżenie jakości analiz,
- opóźnienie realizacji projektu.

2.3. Dynamika

Projekt dotyczy obszaru AI i systemów LLM, który charakteryzuje się dużą zmiennością. W trakcie projektu mogą pojawiać się:

- nowe pomysły eksperymentalne,
- zmiany architektury agentów,
- modyfikacje pipeline'u,
- zmiany strategii testowania,
- nowe modele lub parametry LLM.

Dodatkowo część wymagań jest doprecyzowywana dopiero podczas realizacji kolejnych sprintów.

2.4. Osoby

Członkowie zespołu posiadają:

- wiedzę programistyczną,
- doświadczenie akademickie związane z AI,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych.

Projekt wymaga:

- eksperymentowania,
- samodzielnego uczenia się,
- elastycznego podejścia do problemów technicznych.

2.5. Kultura

Projekt realizowany jest w niewielkim zespole akademickim, bez rozbudowanej hierarchii organizacyjnej. Proces pracy jest stosunkowo elastyczny i nastawiony na:

- eksperymentowanie,
- iteracyjne ulepszanie produktu,
- szybkie reagowanie na problemy,
- adaptację wymagań.

Dokumentacja i procesy istnieją, ale są ograniczone do niezbędnego poziomu.

3. Ocena według zaadaptowanego modelu pełnego

3.1. Zastosowanie

Cecha	Metodyki zwinne	Metodyki klasyczne
Główne cele	szybka wartość, reakcja na zmiany	przewidywalność, stabilność, wysoka wiarygodność
Środowisko	niestabilne, szybkozmienne, skupione na projekcie	stabilne, wolnozmienne, skupione na projekcie i organizacji

3.1.1. Główne cele

Projekt koncentruje się przede wszystkim na: szybkim eksperymentowaniu, iteracyjnym ulepszaniu rozwiązania, analizie wyników działania agentów LLM, reagowaniu na zmieniające się wymagania i wyniki badań. Najważniejsza jest możliwość szybkiego uzyskiwania kolejnych rezultatów i adaptacji systemu, a nie pełna przewidywalność harmonogramu.

3.1.2. Środowisko

Projekt realizowany jest w dynamicznym środowisku technologicznym związanym z: modelami LLM, systemami agentowymi, eksperymentalnymi metodami wnioskowania. Wymagania i rozwiązania mogą zmieniać się w trakcie projektu w zależności od wyników eksperymentów.

3.2. Zarządzanie

Cecha	Metodyki zwinne	Metodyki klasyczne
Komunikacja	niejawna, współdzielona wiedza	jawna, udokumentowana wiedza

3.2.1. Komunikacja

Komunikacja w projekcie: odbywa się bezpośrednio, bazuje głównie na współdzielonej wiedzy, nie wymaga rozbudowanej formalnej dokumentacji, jest szybka i nieformalna. Ze względu na niewielki rozmiar zespołu większość ustaleń realizowana jest podczas bieżących rozmów.

3.3. Techniczne

Cecha	Metodyki zwinne	Metodyki klasyczne
Wymagania	nieformalne historyjki i przypadki testowe z priorytetami, nieprzewidywalne zmiany	sformalizowane wymagania, proces, dojrzałość, interfejsy, jakość, przewidywalna ewolucja
Wytwarzanie	prosty projekt, krótkie przyrosty, refaktoryzacja z założenia możliwa i tania	szczegółowy projekt, dłuższe przyrosty, refaktoryzacja zakładana jako droga

3.3.1. Wymagania

Wymagania projektu: są częściowo nieformalne, ewoluują podczas realizacji projektu, są rozwijane iteracyjnie, wynikają z kolejnych eksperymentów. Backlog produktu jest aktualizowany wraz z rozwojem systemu.

3.3.2. Wytwarzanie

Rozwój systemu odbywa się: iteracyjnie, w krótkich przyrostach, z możliwością częstej refaktoryzacji, poprzez ciągle ulepszanie architektury systemu. Projekt nie zakłada pełnego, szczegółowego projektu technicznego od początku.

3.4. Osoby

Cecha	Metodyki zwinne	Metodyki klasyczne
Klient	wyznaczone, dostępne na miejscu osoby klasy CRACK	osoby klasy CRACK, nie muszą być stale dostępne
Kultura	zadowolenie i moc poprzez wiele stopni swobody (skłonność do chaosu)	zadowolenie i moc poprzez zestaw zasad i procedur (skłonność do porządku)

3.4.1. Klient

Rolę klienta/interesariusza pełni opiekun projektu, który: pozostaje w regularnym kontakcie z zespołem, konsultuje postępy, pomaga doprecyzowywać kierunek projektu. Współpraca ma charakter częstych konsultacji.

3.4.2. Kultura

Kultura pracy: wspiera elastyczność, dopuszcza eksperymentowanie, pozwala na szybkie dostosowywanie procesu, opiera się bardziej na autonomii niż sztywnych procedurach. Dokumentacja i formalizacja istnieją, ale ograniczone są do niezbędnego poziomu.

4. Model dostarczania produktu końcowego projektu

4.1. Różne modele dostarczania

4.1.1. Jednorazowy

Model jednorazowy zakłada pełne dostarczenie produktu dopiero na końcu projektu.

4.1.2. Przyrostowy

Model przyrostowy polega na stopniowym budowaniu systemu poprzez kolejne przyrosty funkcjonalności. Każdy etap dostarcza działającą część produktu, która jest następnie rozwijana i rozszerzana w kolejnych iteracjach.

4.1.3. Ciągły

Model ciągłego dostarczania (Continuous Delivery) stosowany jest głównie w projektach produkcyjnych rozwijanych długoterminowo i wdrażanych regularnie do środowiska użytkownika.

4.2. Sugerowana metodyka

Na podstawie uproszczonego modelu Boehma i Turnera, pełnego modelu zaadaptowanego, charakteru przyrostowego dostarczania produktu, najbardziej odpowiednim podejściem dla projektu jest model przyrostowy, czyli metodyka zwinna.

5. Metodyka i jej adaptacja

5.1. Podsumowanie sugestii metodyki z punktów 2, 3 i 4

Na podstawie wcześniejszych analiz (model uproszczony, model pełny oraz model dostarczania produktu) określono jednoznacznie dopasowanie projektu „Hive Mind” do metodyk lekkich (zwinnych). Projekt charakteryzuje się: niewielkim zespołem, wysoką dynamiką zmian wymagań, eksperymentalnym charakterem, iteracyjnym sposobem wytwarzania, potrzebą częstego testowania i adaptacji.

5.2. Wybór konkretnej metodyki

Najbardziej odpowiednią metodyką dla projektu jest: metodyka zwinna - Scrum z elementami Kanban. Scrum zapewnia iteracyjny rozwój w sprintach, natomiast Kanban wspiera kontrolę przepływu zadań i pracę z ograniczeniami WIP.

5.3. Elementy niepasujące do metodyki

5.3.1. Duża zmienność wymagań

Scrum zakłada względnie stabilny Sprint Backlog w trakcie sprintu, natomiast projekt AI: wymaga częstych zmian, reaguje na wyniki eksperymentów, może zmieniać priorytety w trakcie sprintu. W związku z tym wprowadzono adaptacje: dopuszczenie ograniczonych zmian backlogu w sprintach, stosowanie Kanban do zadań eksperymentalnych, traktowanie Sprint Backlog jako „żywego planu”.

5.3.2. Mały zespół

Scrum zakłada role (Scrum Master, Product Owner, Developers), co przy 2 osobach jest sztuczne. Jako adaptacje zastosowano: role łączone (rotacyjnie), brak formalnego Scrum Mastera, wspólne podejmowanie decyzji.

5.3.3. Brak klasycznego klienta biznesowego

Scrum zakłada aktywną rolę Product Ownera reprezentującego klienta biznesowego. W projekcie rolę interesariusza pełni opiekun projektu. Backlog konsultowany cyklicznie. Decyzje produktowe podejmowane wspólnie w zespole.

5.3.4. Zmienność architektury systemu

Scrum nie narzuca sposobu projektowania architektury, ale w praktyce wymaga stabilności przyrostów. Natomiast w projekcie architektura rozwijana iteracyjnie. Refaktoryzacja traktowana jako część sprintów. Brak „finalnej architektury” na początku projektu.

5.4. Jak adaptacja kompensuje niedopasowania

Zastosowane modyfikacje pozwalają:

- zachować elastyczność projektu badawczego,
- utrzymać strukturę sprintów (Scrum),
- kontrolować przepływ pracy (Kanban),
- umożliwić eksperymentowanie bez utraty organizacji pracy,
- dostosować metodykę do małego zespołu.

5.5. Podsumowanie

Projekt „Hive Mind” najlepiej realizować w oparciu o Scrum z elementami Kanban, ponieważ:

- Scrum zapewnia strukturę iteracyjnego rozwoju,
- Kanban wspiera zarządzanie przepływem zadań eksperymentalnych,
- adaptacje metodyki eliminują ograniczenia klasycznego Scrum,
- podejście to najlepiej odpowiada dynamicznemu i badawczemu charakterowi projektu AI.